

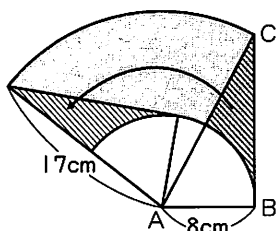
◆解答◆

- ① (1) 8:3 (2)  $\frac{5}{6}$   
 (3) 170a (4) 32.9  
 (5) 3
- ② (1) ① 30.5cm<sup>2</sup> ② 31.7cm  
 (2) 157cm<sup>2</sup>  
 (3) ① 37.68cm ② 205cm<sup>2</sup>
- ③ (1) 87.92cm (2) 696.75cm<sup>2</sup>
- ④ (1) 45度 (2) 25.12cm<sup>2</sup>

◆解説◆

- ② (1) ①  $10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{90}{360} - 6 \times 8 \div 2 \times 2$   
 $= 78.5 - 48 = 30.5 \text{ (cm}^2\text{)}$   
 ② 半径10cm, 中心角90度のおうぎ形の  
 弧の長さとしてAD, DF, FEの長さの和を  
 求めます。  
 $10 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} + 6 + (8-6) + 8$   
 $= 15.7 + 6 + 2 + 8 = 31.7 \text{ (cm)}$

(2)

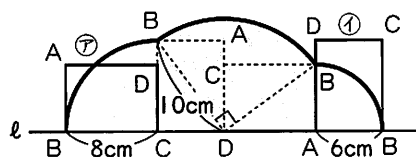


斜線部分を移動して考えます。

$$17 \times 17 \times 3.14 \times \frac{80}{360} - 8 \times 8 \times 3.14 \times \frac{80}{360}$$

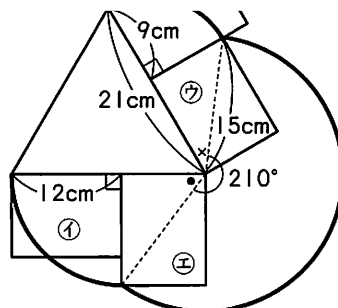
$$= 50 \times 3.14 = 157 \text{ (cm}^2\text{)}$$

(3)



①  $8 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360}$   
 $+ 10 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360}$   
 $+ 6 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 37.68 \text{ (cm)}$

②  $8 \times 8 \times 3.14 \times \frac{90}{360}$   
 $+ 10 \times 10 \times 3.14 \times \frac{90}{360}$   
 $+ 6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{90}{360} + 6 \times 8 \div 2 \times 2$   
 $= 205 \text{ (cm}^2\text{)}$



図で、●と×の角の大きさの和は90度なので、⑦から⑤へは、

$$360 - (60 + 90) = 210 \text{ (度)}$$

回転しています。よって、求める長さは、半径9cm, 中心角90度のおうぎ形, 半径15cm, 中心角210度のおうぎ形, 半径12cm, 中心角90度のおうぎ形の弧の長さの合計です。

$$9 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 4.5 \times 3.14 \text{ (cm)}$$

$$15 \times 2 \times 3.14 \times \frac{210}{360} = 17.5 \times 3.14 \text{ (cm)}$$

$$12 \times 2 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 6 \times 3.14 \text{ (cm)}$$

$$(4.5 + 17.5 + 6) \times 3.14 = 28 \times 3.14$$

$$= 87.92 \text{ (cm)}$$

- (2) 半径9cm, 中心角90度のおうぎ形, 半径15cm, 中心角210度のおうぎ形, 半径12cm, 中心角90度のおうぎ形, 縦12cm, 横9cmの長方形の面積の合計です。

$$9 \times 9 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 20.25 \times 3.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$15 \times 15 \times 3.14 \times \frac{210}{360} = 131.25 \times 3.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$12 \times 12 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 36 \times 3.14 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$(20.25 + 131.25 + 36) \times 3.14 + 12 \times 9$$

$$= 187.5 \times 3.14 + 108 = 696.75 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- ④ (1) 三角形BCFで、外角の定理より、  
 $75 - 30 = 45 \text{ (度)}$   
 (2) おうぎ形CBEの面積と同じなので、  
 $8 \times 8 \times 3.14 \times \frac{45}{360} = 25.12 \text{ (cm}^2\text{)}$